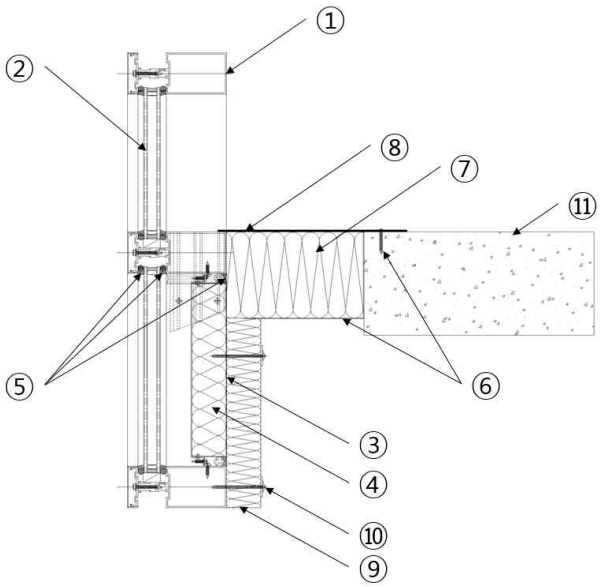
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용
[HILTI-CFS-SP WB-AL-003]

1.1 구성재료 설명서

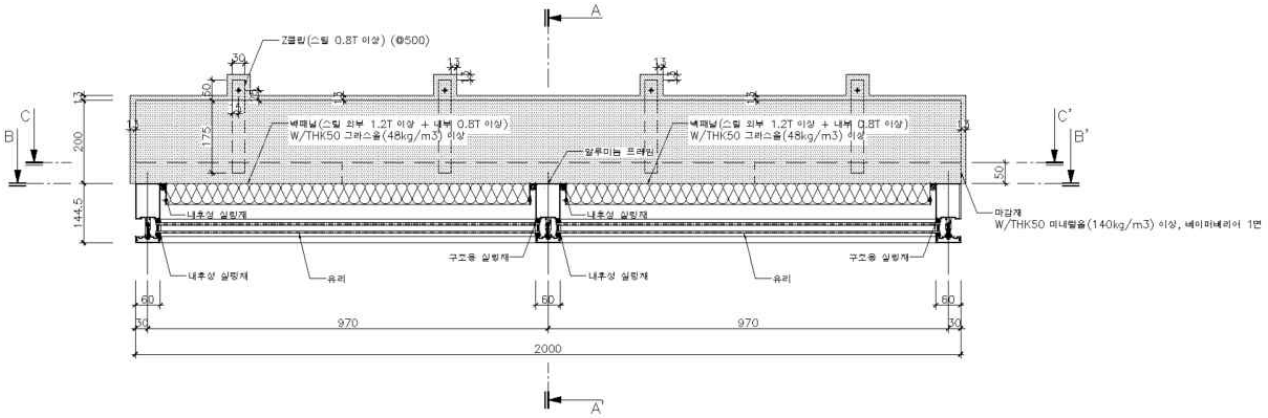
내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) 커튼월 (알루미늄 프레임, 유형1)	200㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 + 유리 + 백패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상) + 백패널 단열재(그라스울, 두께 50mm 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상)】 **내화채움 부위** 【미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상) + Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)(도포 두께 3mm 이상, 겹침시공 13mm 이상)】 **마감재 부위** 【미네랄울(두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹】



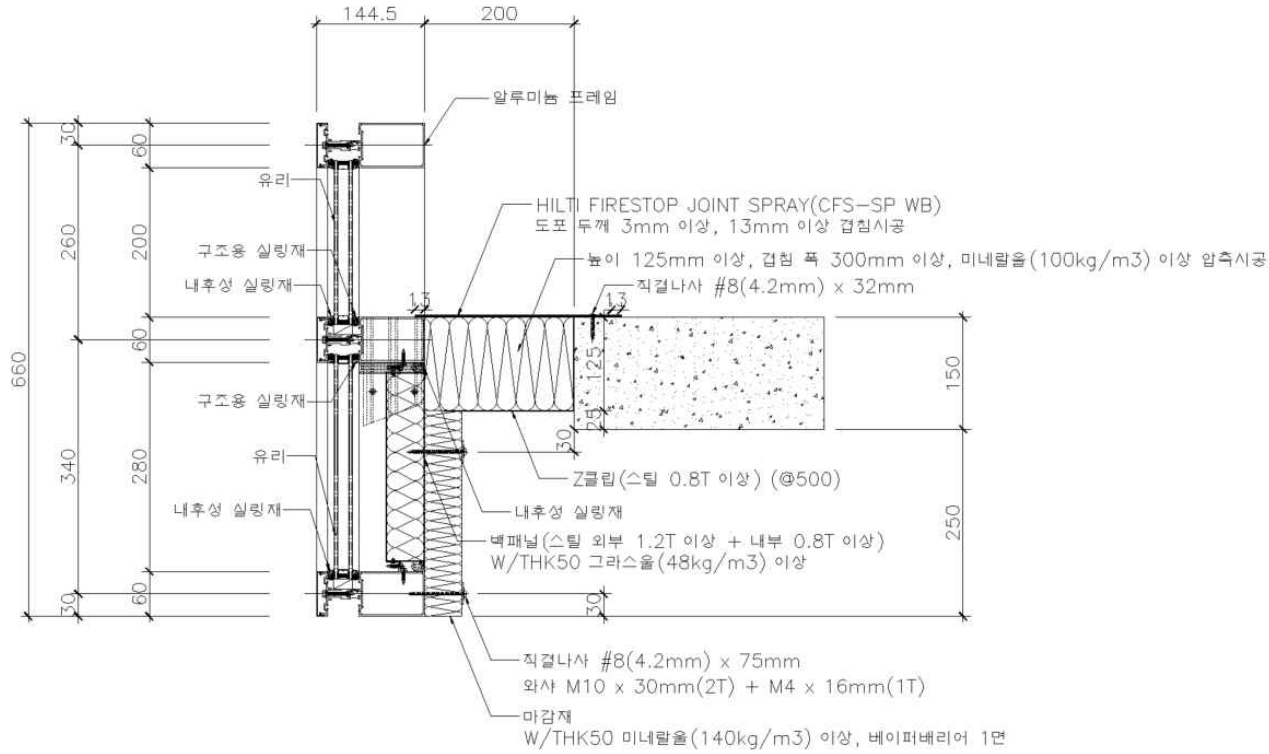
① 커튼월 프레임	알루미늄
② 커튼월 유리	유리
③ 백패널	스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)
④ 백패널 단열재	그라스울(두께 50mm 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상)
⑤ 실링재	구조용 실링재, 내후성 실링재(KS F 4910)
⑥ Z클립, 직결나사 (내화채움재-미네랄울 지지용)	스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500) #8(4.2mm)×32mm
⑦ 내화채움재	미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)
⑧ 내화채움재	Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3mm 이상, 겹침시공 13mm 이상)
⑨ 마감재	미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹
⑩ 와샤, 직결나사 (마감재 고정용)	M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T) #8(4.2mm)×75mm
⑪ 지지구조	콘크리트

1.2 구조 설명도

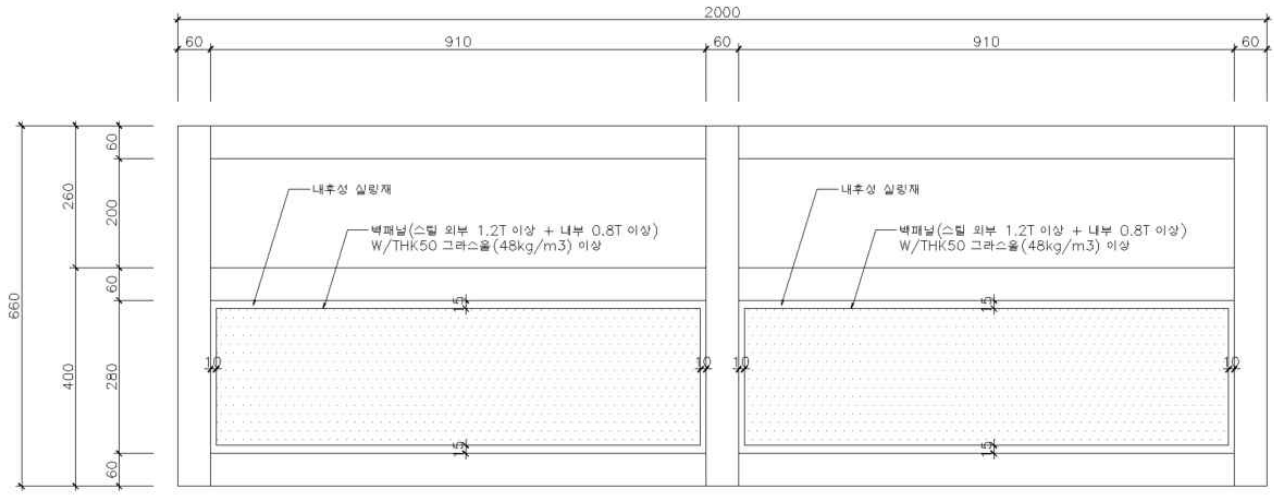
1.2.1 평면도



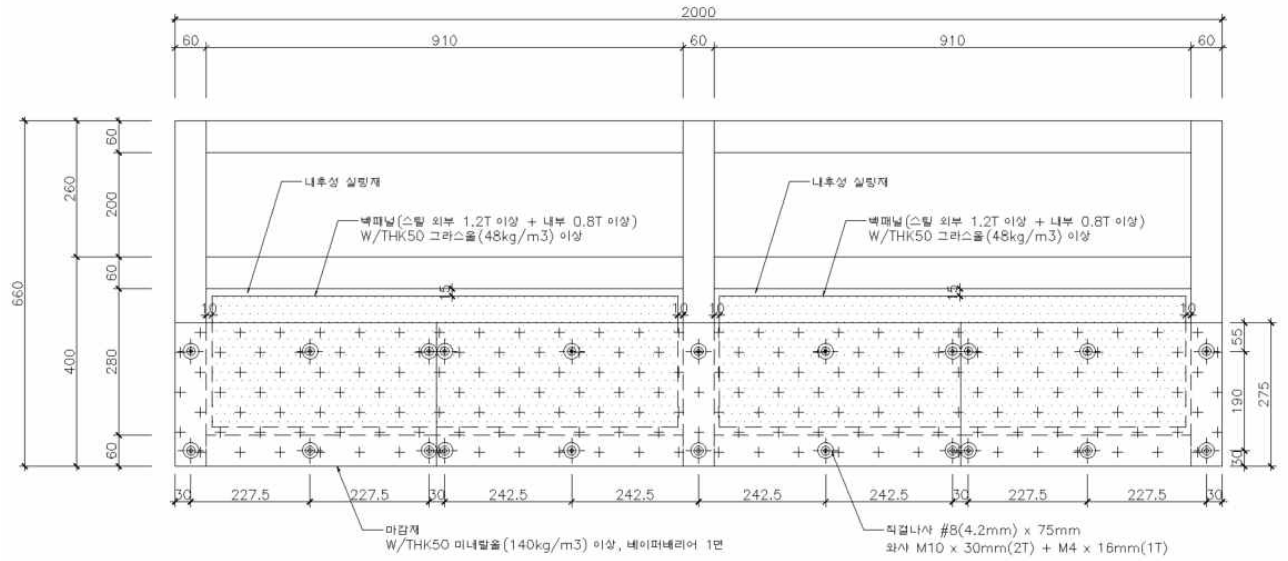
1.2.2 단면도 (A—A′)



1.2.3 단면 부분 상세도 (B—B′)



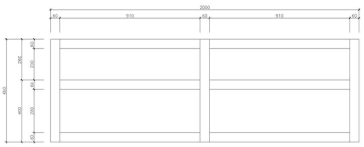
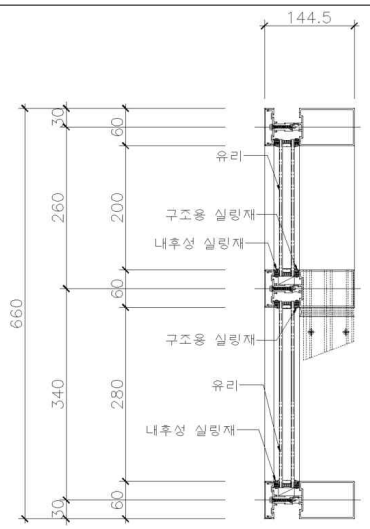
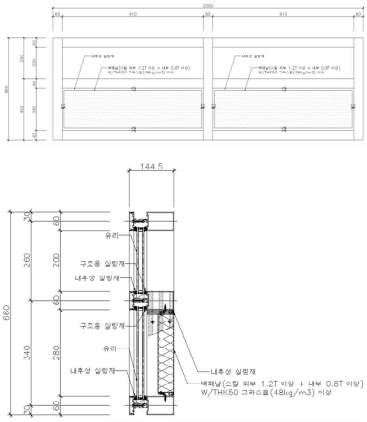
1.2.4 단면 부분 상세도 (C—C′)



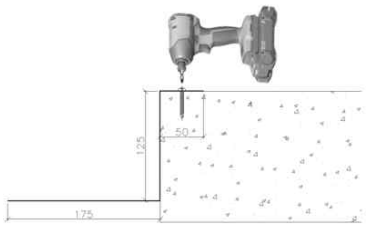
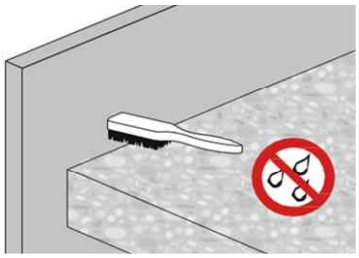
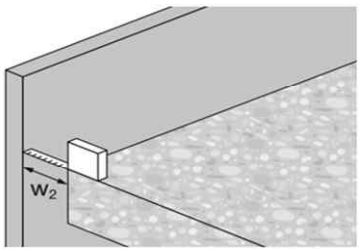
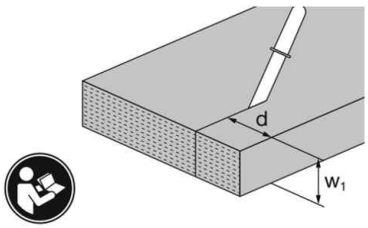
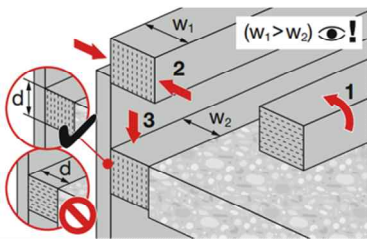
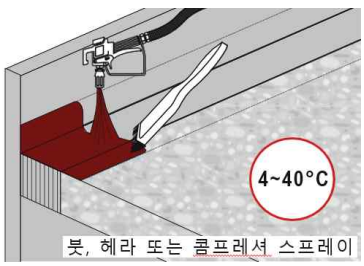
2. 시방서

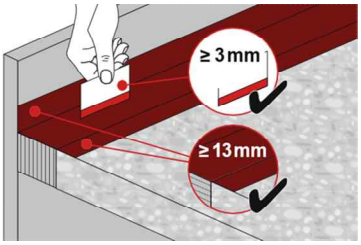
2.1 시공순서도

【커튼월 부위】

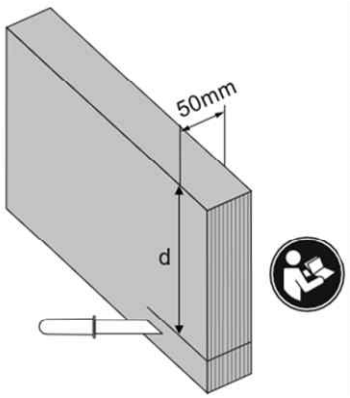
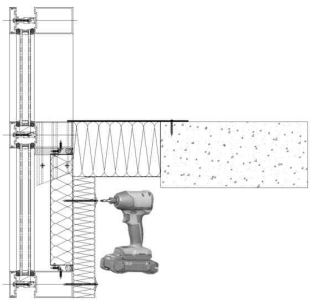
No.	설치 조감도	내용
1		[알루미늄 프레임 설치] 알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다. 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.
2		[유리 끼우기] 고정된 알루미늄 프레임에 유리를 수직으로 세워서 끼우고 알루미늄 캡을 유리 외부 면에 부착 후 직결나사를 이용하여 고정한다. 유리와 알루미늄 프레임 틈새에 구조용, 내후성 실링재(백업재)를 내외부 도포하여 마무리한다.
3		[백패널 설치] 층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상) 안에 백패널 단열재인 그라스울(두께 50mm 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상)을 넣고 조립한다. 조립된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글에 직결나사로 고정한다. 백패널과 알루미늄 프레임 사이 틈에 내후성 실링재(백업재)를 도포하여 마무리한다.

【내화채움 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[Z클립 설치] 스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500)으로 제작한다. 콘크리트 바닥면 방향 너비 30mm×길이 50mm 중앙에 직결나사 #8(4.2mm)×32mm로 고정한다.
2		[바탕처리] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.
3		[개구부 폭 측정] 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다. 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다. • 시험체 개구부 폭: 200mm
4		[내화채움재 미네랄울 재단] 줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125 mm 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.
5		[내화채움재 미네랄울 충진] 미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)을 개구부 폭 200mm 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다. • UL(Underwriters Laboratories Inc.) 기준 참조 미네랄울 겹침 폭(mm) = (개구부 폭×100) / (100-압축률) 압축률(%) = 100−(개구부 폭/미네랄울 겹침 폭×100) • 시험체 압축률(%) = 100−(200mm/300mm×100) ≒ 33.33%
6		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃ 이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다. 시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다. 도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.

7		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3mm 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13mm 이상 시공되었는지 확인한다.
8		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다. 양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 1.4mm 이상(ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)이 된다.

【마감재 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[마감재 미네랄울 재단] 미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면) 1겹을 칼로 재단 후 재단면 상태를 확인한다. • 미네랄울 높이(d)(mm) = (슬래브 상부면에서 커튼월 스팬드럴 구간의 가장 하단 수평부재(트랜섬) 하부면까지의 높이)−125mm
2		[마감재 미네랄울 고정] 알루미늄 프레임과 백패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)의 스틸 내부 0.8T 이상 면에 마감재 고정용 와샤 M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T)와 직결나사 #8(4.2mm)×75mm를 결합하여 고정한다. • 와샤와 직결나사 간격은 현장 설치 시방서 참조

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 백패널(back panel): 고층건물의 커튼월 설치 시 층과 층사이 스팬드럴 설치 뒤에 설치하는 후면 패널

나. 구조용 실링재: 유리에 전달되는 하중을 실링재의 수축, 팽창을 통하여 유리 파손 등을 최소화하는 할 수 있는 자재

다. 내후성 실링재: 습한 날씨, 극심한 온도, 유해한 자외선 및 공기 침입으로부터 건축물 외관을 보호하는 자재, 웨더실(weatherseal)로 표현되기도 한다.

라. 내화채움재: 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템

마. Z클립: 내화채움재의 미네랄울 지지용 철물

바. 마감재: 커튼월의 내화성능 발현을 위한 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐재

2.2.2 적용 범위

본 시방서는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조에 적용하며 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시스템으로 시공하는데 사용한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 설계도서 및 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방서에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

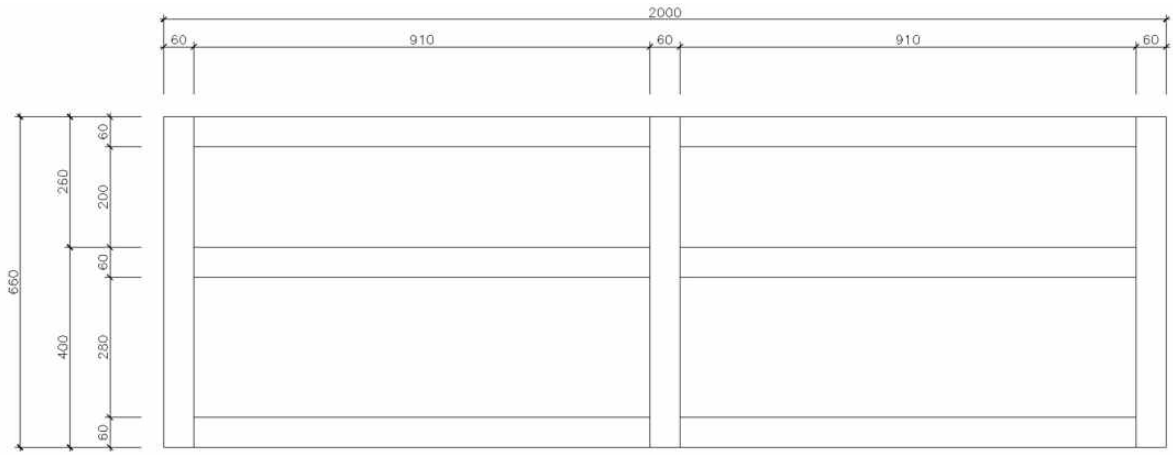
2.2.4 시공방법

【커튼월 부위】

가. 알루미늄 프레임 설치

알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다.

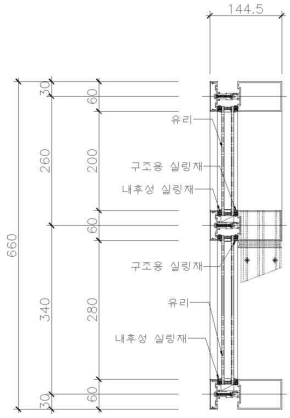
수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.



나. 유리 끼우기

고정된 알루미늄 프레임에 유리를 수직으로 세워서 끼우고 알루미늄 캡을 유리 외부 면에 부착 후 직결나사를 이용하여 고정한다.

유리와 알루미늄 프레임 틈새에 구조용, 내후성 실링재(백업재)를 내외부 도포하여 마무리한다.



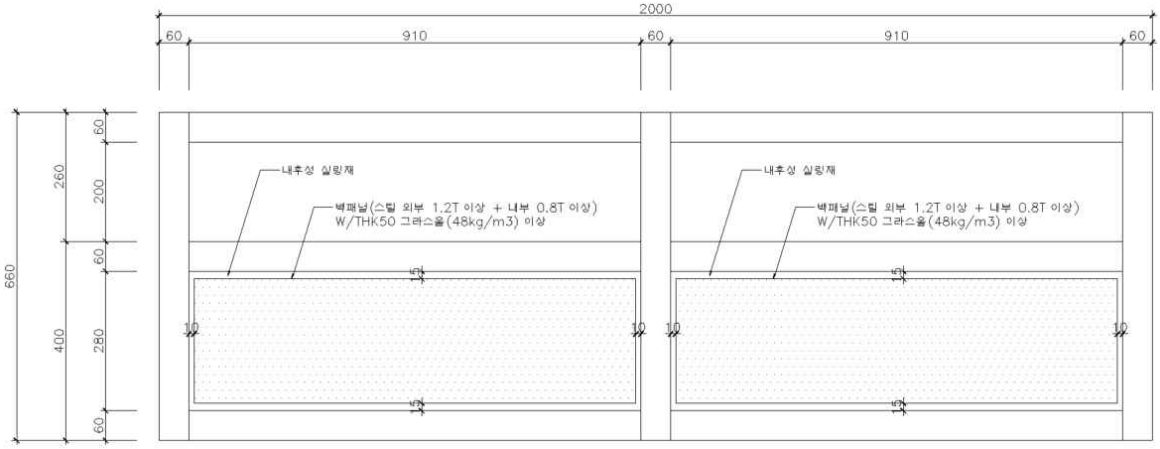
다. 백패널 설치

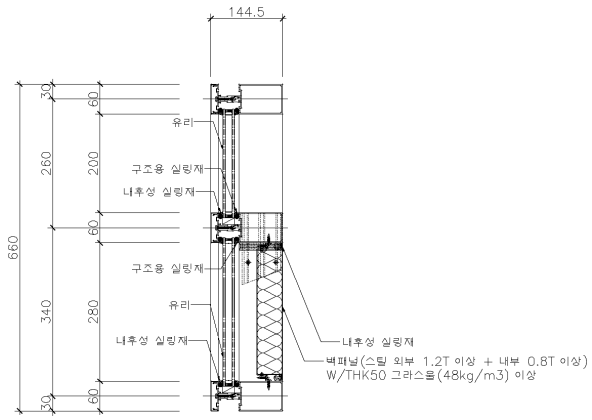
층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상) 안에 백패널 단열재인 그라스울(두께 50mm 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상)을 넣고 조립한다.

조립된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글에 직결나사로 고정한다.

백패널과 알루미늄 프레임 사이 틈에 내후성 실링재(백업재)를 도포하여 마무리한다.

유리 끼우기와 백패널 설치 순서는 커튼월 설계, 재료, 공법, 시공 여건에 따라 변경될 수 있다.

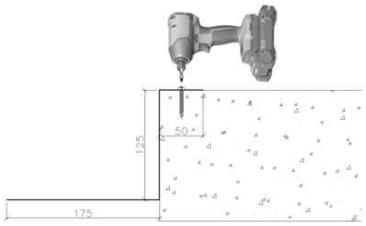




【내화채움 부위】

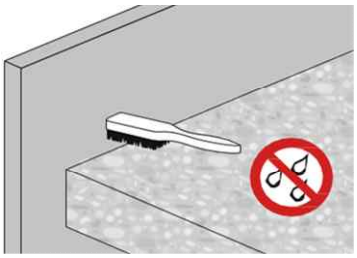
가. Z클립 설치

스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500)으로 제작한다.
콘크리트 바닥면 방향 너비 30mm×길이 50mm 중앙에 직결나사 #8(4.2mm)×32mm로 고정한다.



나. 바탕처리

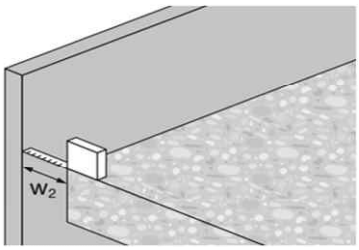
Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.



다. 개구부 폭 측정

개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다.
개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.

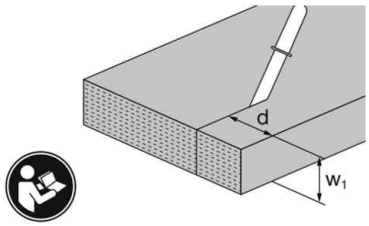
- 시험체 개구부 폭: 200mm



W_2: 개구부 폭

라. 내화채움재 미네랄울 재단

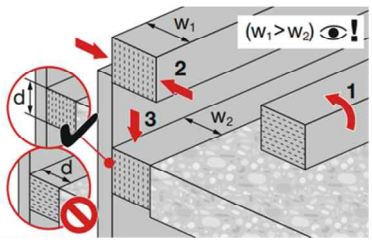
줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125mm 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.



w_1: 미네랄울 겹침 폭, d: 미네랄울 높이

마. 내화채움재 미네랄울 충진

미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)을 개구부 폭 200mm 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다.



w_1: 미네랄울 겹침 폭, w_2: 개구부 폭 또는 미네랄울 압축 시공 후의 폭, d: 미네랄울 높이

- UL(Underwriters Laboratories Inc.) 기준 참조
  미네랄울 겹침 폭(mm) = (개구부 폭×100) / (100-압축률)
  압축률(%) = 100−(개구부 폭/미네랄울 겹침 폭×100)

- 시험체 압축률(%) = 100−(200mm/300mm×100) ≒ 33.33%

☞ 현장 개구부 폭 별 미네랄울(높이 125mm, 밀도 100kg/㎥, 압축률 33.33%) 겹침 폭 예시

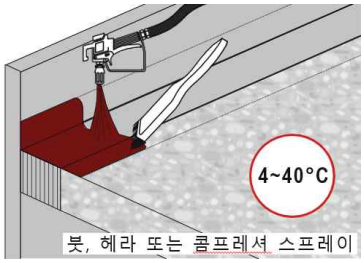
- 개구부 폭 50mm일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (50×100) / (100-33.33) ≒ 75mm
- 개구부 폭 100mm일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (100×100) / (100-33.33) ≒ 150mm
- 개구부 폭 150mm일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (150×100) / (100-33.33) ≒ 225mm

바. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다.

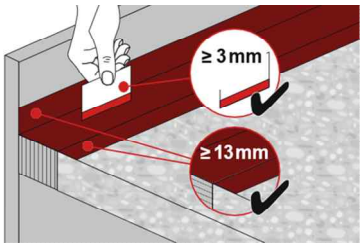
시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다.

도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.



사. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3mm 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13mm 이상 시공되었는지 확인한다.



아. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다.

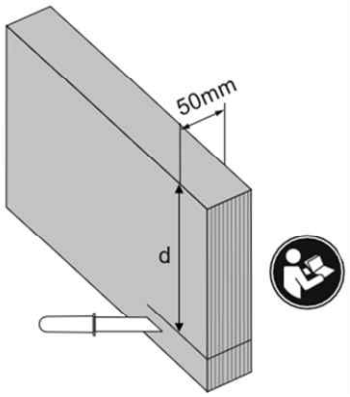
양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 1.4mm 이상(ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)이 된다.



【마감재 부위】

가. 마감재 미네랄울 재단

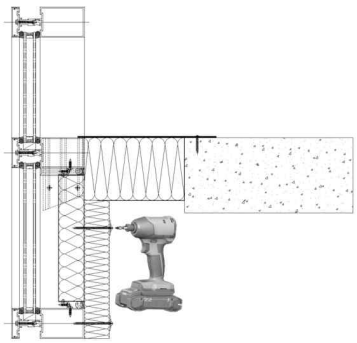
미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면) 1겹을 칼로 재단 후 재단면 상태를 확인한다.

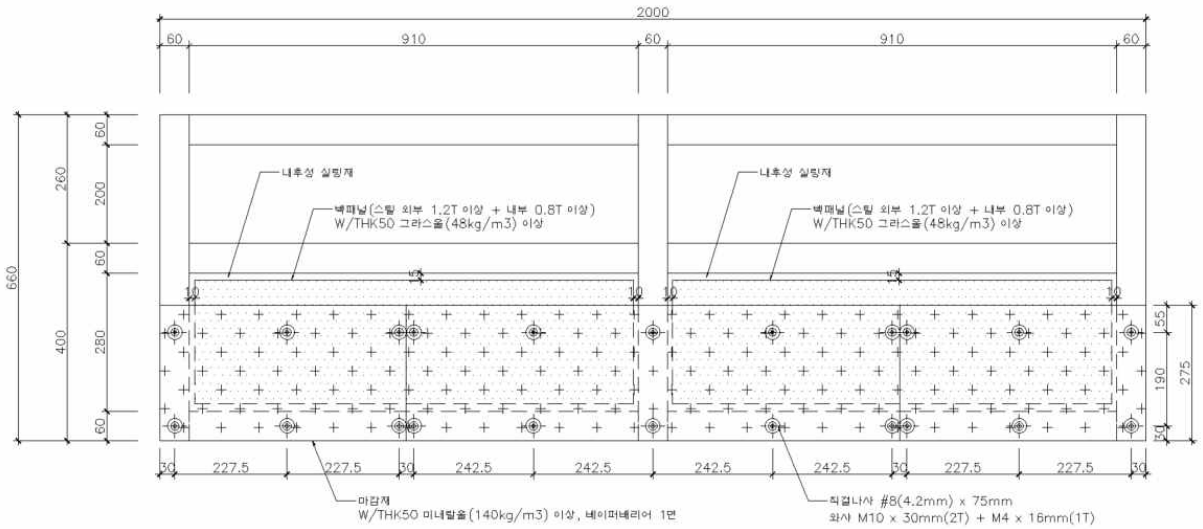


- 미네랄울 높이(d)(mm) = (슬래브 상부면에서 커튼월 스팬드럴 구간의 가장 하단 수평부재(트랜섬) 하부면까지의 높이)－125mm

나. 마감재 미네랄울 고정

알루미늄 프레임과 백패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)의 스틸 내부 0.8T 이상 면에 마감재 고정용 와샤 M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T)와 직결나사 #8(4.2mm)×75mm를 결합하여 고정한다.





2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 보관, 취급 및 안전관리

가. 보관

포장된 상태로 반입하여 직사광선을 피하고 1.5℃～35℃의 건조한 장소에 보관하고 비, 눈 또는 이슬을 피하며 통풍이 잘 되는 장소에 보관해야 한다.

나. 취급

유통기한은 12개월이다.

다. 안전관리

작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용한다. 작업장은 적절한 환기 시설을 하여야 하며 제품이 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 MSDS를 참고한다.

2.3.2 기타 자재에 대한 운송 및 보관, 취급

가. 운송

자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

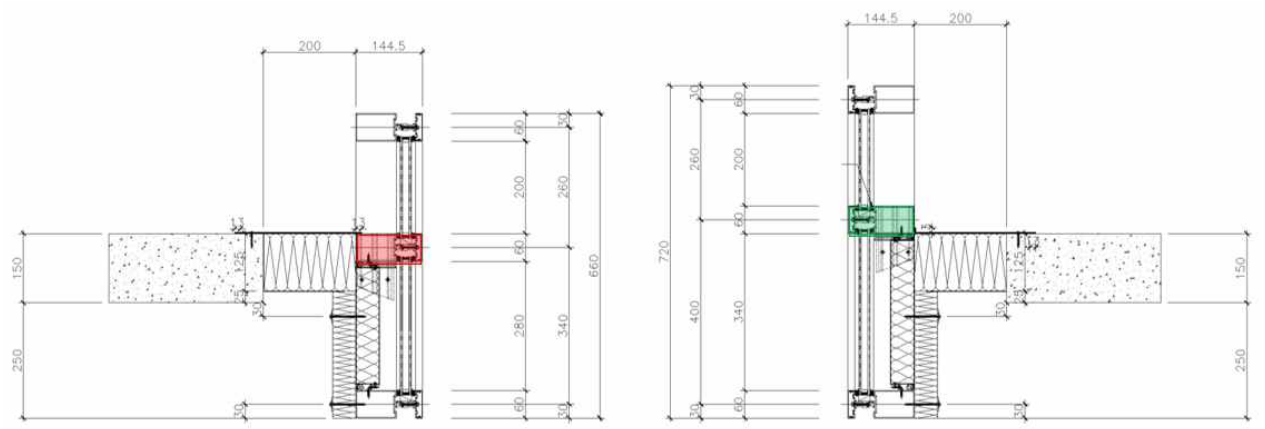
나. 보관

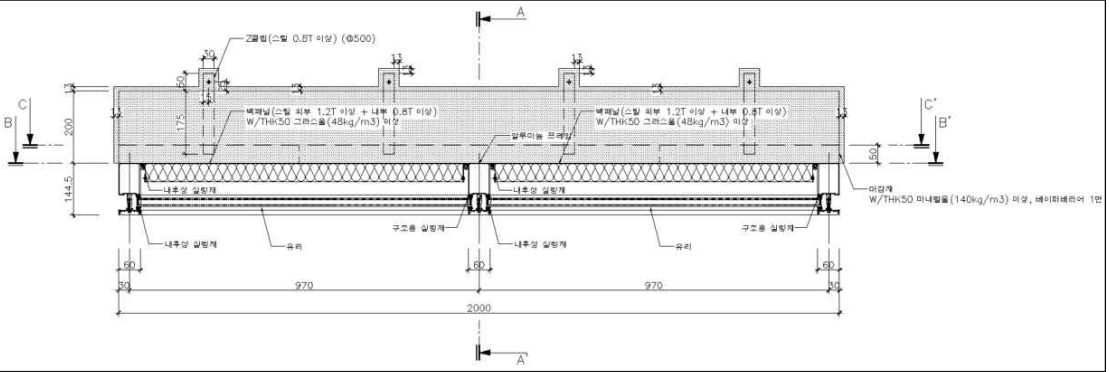
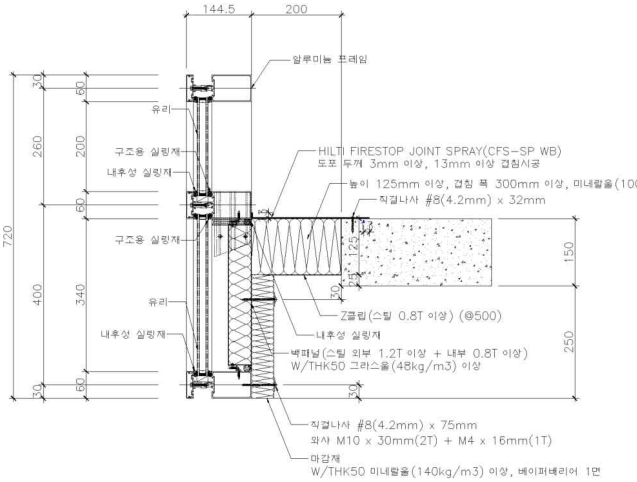
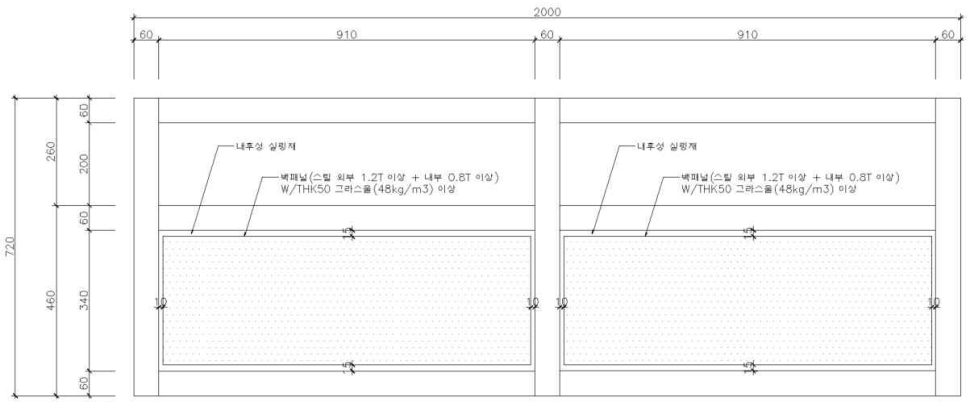
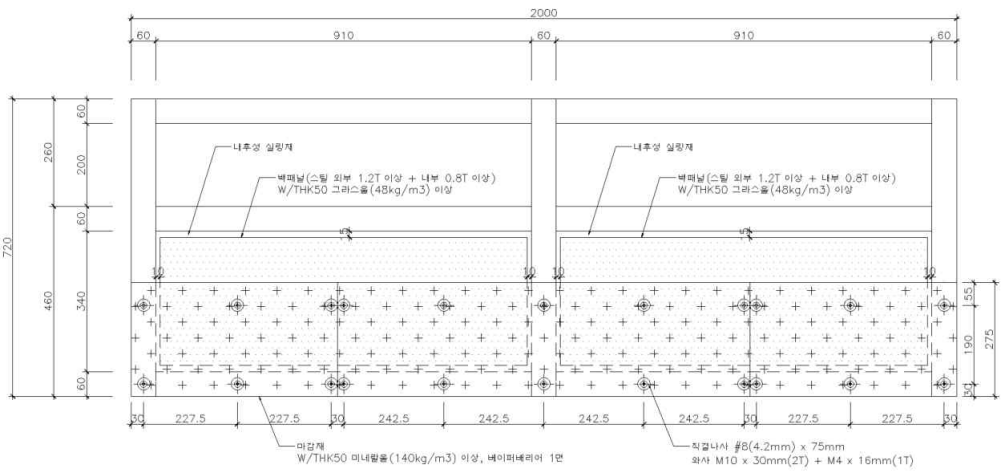
영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 품질의 변화가 발생 되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재 깔판을 사용, 습기가 포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

다. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2.4 인정구조의 사용 범위

유형1	인정구조의 사용 범위
• 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과 일치	• 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과 일치
개념도	
	
【유형1과 인정구조의 사용 범위 비교】 1. 커튼월 부위는 스팬드럴 구간 상부 수평부재(트랜섬) +60mm 이동으로 스팬드럴 구간의 유리, 백패널, 백패널 단열재의 높이 +60mm 증가됨. 2. 내화채움 부위 변동 없음.	

구분	인정구조의 사용 범위 도면
평면도	
단면도 (A—A′)	
단면 부분 상세도 (B—B′)	
단면 부분 상세도 (C—C′)	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

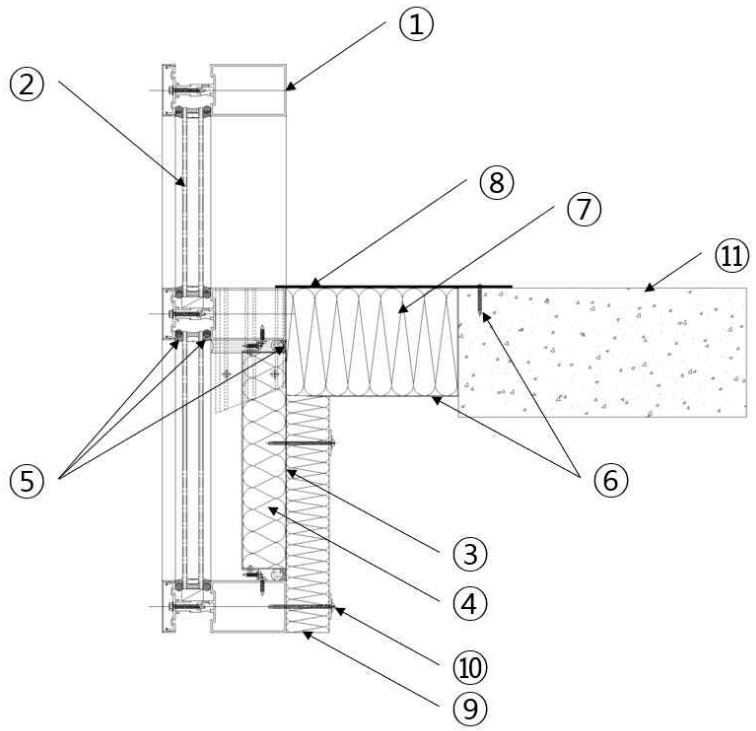
<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="6">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">겉모양</td><td>파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="25">2</td><td rowspan="25">구성 자재</td><td rowspan="19">커튼월 부위 주1)</td><td>알루미늄 프레임</td><td colspan="3">두께(mm)</td><td>1.8 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">백패널
(스틸, 전기아연도금강판)</td><td rowspan="3">0.8T</td><td>두께(mm)</td><td></td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td>인장강도(N/㎟)</td><td></td><td>270 이상</td></tr>
<tr><td>연신율(%)</td><td></td><td>36 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.2T</td><td>두께(mm)</td><td></td><td>1.2 이상</td></tr>
<tr><td>인장강도(N/㎟)</td><td></td><td>270 이상</td></tr>
<tr><td>연신율(%)</td><td></td><td>37 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">그라스울
(백패널 단열재)</td><td colspan="3">두께(mm)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/㎥)</td><td>48 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(W/m・K)
평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.042(0.034) 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">열간수축온도(℃)</td><td>350 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="10">실링재</td><td colspan="2" rowspan="2">슬럼프(mm)</td><td>가로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td>세로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성 복원성(%)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장 특성
(등급 별)</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200 / 160</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장 응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 이하 / 0.4 초과</td></tr>
<tr><td>－20℃</td><td>0.6 이하 / 0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">인공광 노출 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장
하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 응력(N/㎟)</td><td>시험의 결과를 보고한다,</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피 손실(%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="6">내화채움 부위</td><td>Z클립</td><td colspan="3">두께(mm)</td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">미네랄울</td><td colspan="3">높이(mm)</td><td>125 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/㎥)</td><td>100 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(W/m・K)
평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.044(0.037) 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Hilti Firestop Joint Spray
(CFS-SP WB) 주2)</td><td colspan="3">경화재 함유(%)</td><td>56～62</td></tr>
<tr><td colspan="3">동질성 그리드(㎛)</td><td>좋음, 응집없음</td></tr>
<tr><td colspan="3">미경화 재료의 점도(mPas)</td><td>21000～41000</td></tr>
<tr><td colspan="3">미경화 재료의 밀도(kg/d㎥)</td><td>1.18～1.38</td></tr>
<tr><td colspan="3">PH 값</td><td>8.0～9.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">자동 저울 기록</td><td>제형에 따라</td></tr>
<tr><td rowspan="4">마감재</td><td rowspan="4">미네랄울
(베이퍼배리어 1면)</td><td colspan="3">두께(mm)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/㎥)</td><td>140 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(W/m・K)
평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.043(0.036) 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조
성능시험 주3)</td><td colspan="4">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구 사항을 만족하여 시행하여야 한다.

주 2) Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 품질항목은 자체 품질기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 3) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료



구분	구성요소	내용 / 구성재료	
커튼월 부위	① 커튼월 프레임	층과 층사이 스팬드럴 구간의 알루미늄 커튼월 구성요소 및 재료	• 알루미늄
	② 커튼월 유리		• 유리
	③ 백패널		• 스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)
	④ 백패널 단열재		• 그라스울(두께 50mm 이상, 밀도 48kg/㎥ 이상)
	⑤ 실링재		• 구조용 실링재, 내후성 실링재
내화채움 부위	⑥ Z클립, 직결나사	내화채움재의 미네랄울 지지용 철물, 고정용 재료	• 스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500) • #8(4.2mm)×32mm
	⑦ 내화채움재	건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템	• 미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)
	⑧ 내화채움재		• Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3mm 이상, 겹침시공 13mm 이상)
마감재 부위	⑨ 마감재	커튼월의 내화성능 발현을 위한 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐재	• 미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹
	⑩ 와샤, 직결나사	마감재의 미네랄울 고정용 재료	• M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T) • #8(4.2mm)×75mm
지지구조	⑪ 지지구조	슬래브	• 콘크리트

3.3 구성재료 설명서

가. 백패널(스틸, 전기아연도금강판)

구분		품질기준	검사방법	관리방법
0.8T	두께(mm)	0.8 이상	KS D 3528	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
	인장강도 (N/mm^2)	270 이상		
	연신율(%)	36 이상		
1.2T	두께(mm)	1.2 이상		
	인장강도 (N/mm^2)	270 이상		
	연신율(%)	37 이상		

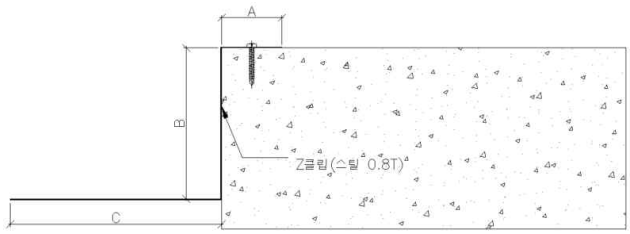
나. 백패널 단열재(그라스울)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(mm)	50 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m^3)	48 이상		
열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.042(0.034) 이하		
열간수축온도(℃)	350 이상		

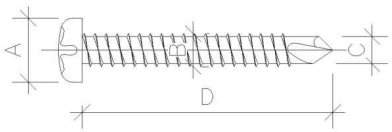
다. 실링재(구조용 실링재, 내후성 실링재)

구분			품질기준
슬럼프(mm)		가로	3 이하
		세로	3 이하
탄성 복원성(%)			60 이상
인장 특성 (등급 별)	줄눈 나비의 신장률(%)		200 / 160
	인장 응력 (N/mm^2)	23℃	0.4 이하 / 0.4 초과
		－20℃	0.6 이하 / 0.6 초과
일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
인공광 노출 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 응력(N/mm^2)			시험의 결과를 보고한다,
부피 손실(%)			10 이하
검사방법			KS F 4910
관리방법			1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.

라. Z클립

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면					
재질	스틸 0.8T 이상				
치수(mm)	개구부 폭	A	B	C 주1)	너비
	200	50	125	175	30
	주 1) 개구부 폭에 따라 길이는 증감한다.				
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

마. 직결나사(Z클립 고정용)

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면					
재질	스틸				
치수(mm)	호칭	머리부 지름(A)	나사산 지름(B)	드릴링부 지름(C)	길이(D)
	#8	7.8～8.15	4.04～4.22	3.4～3.55	32(±1.25)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

바. 내화채움재(미네랄울)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
높이(mm)	125 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m^3)	100 이상		
열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.044(0.037) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

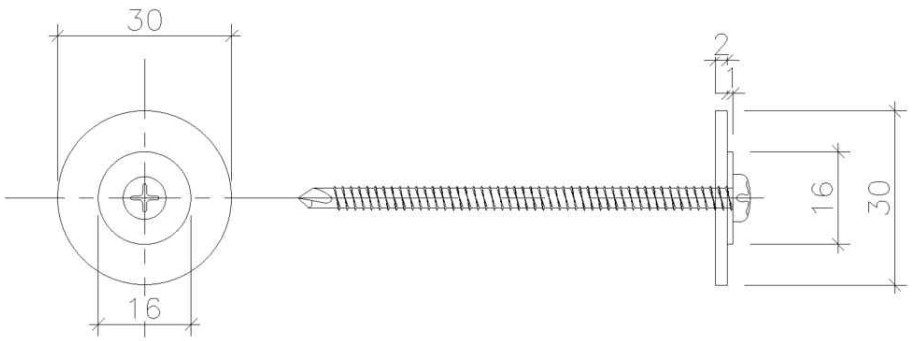
사. 내화채움재(Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB))

구분	품질기준	검사방법	관리방법
경화재 함유(%)	56～62	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
동질성 그리드(μm)	좋음, 응집없음		
미경화 재료의 점도(mPas)	21000～41000		
미경화 재료의 밀도(kg/dm^3)	1.18～1.38		
PH 값	8.0～9.2		
자동 저울 기록	제형에 따라		

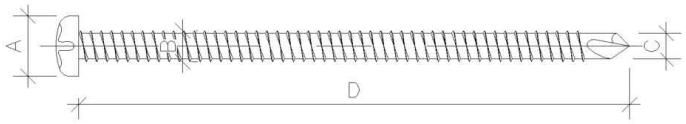
아. 마감재(미네랄울, 베이퍼배리어 1면)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(mm)	50 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m^3)	140 이상		
열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.043(0.036) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

자. 와샤(마감재 고정용)

구분	품질기준			
제품 형상 및 도면 (직결나사와 결합)				
재질	스틸			
치수(mm)	호칭	내경	외경	두께
	M4×16	4.3	16	1 이상
	M10×30	10.5	30	2 이상
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

차. 직결나사(마감재 고정용)

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="5">품질기준</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="5">스틸</td></tr>
<tr><td rowspan="2">치수(mm)</td><td>호칭</td><td>머리부 지름(A)</td><td>나사산 지름(B)</td><td>드릴링부 지름(C)</td><td>길이(D)</td></tr>
<tr><td>#8</td><td>7.8～8.15</td><td>4.04～4.22</td><td>3.4～3.55</td><td>75(±1.5)</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="5">사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="5">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="11">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="3"></td><td>현장주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움구조명</td><td colspan="3"></td><td>검사시기</td><td colspan="5">최초 / 중간 / 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td>시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td>내화채움구조 시공자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td>검사일자</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사 방법</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용 오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">작업 준비</td><td colspan="2">커튼월 관련 설계도서 확인</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">바탕처리</td><td>육안</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">조인트 폭</td><td>줄자</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">커튼월 부위</td><td rowspan="2">알루미늄 프레임</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>1.8mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>백패널</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>1.2mm(백패널 외부)
0.8mm(백패널 내부)</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">그라스울
(백패널 단열재)</td><td>밀도</td><td>저울</td><td>48kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>50mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">3</td><td rowspan="12">내화채움 부위</td><td rowspan="3">Z클립</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>0.8mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>줄자</td><td>125mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>간격</td><td>줄자</td><td>500mm</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">미네랄울</td><td>밀도</td><td>저울</td><td>100kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>줄자</td><td>125mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">미네랄울
압축시공</td><td>압축 전 미네랄울 겹침 폭</td><td>줄자</td><td>(개구부 폭×100) / (100-압축률)</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축시공 후 설치상태</td><td>육안</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Hilti Firestop Joint Spray
(CFS-SP WB)</td><td>도포 두께</td><td>막대자</td><td>3mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>겹침시공</td><td>줄자</td><td>13mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>틈・기포 발생</td><td>육안</td><td>미발생</td><td>–</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>양생 기간</td><td>–</td><td>도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">마감재 부위</td><td rowspan="2">미네랄울
(베이퍼배리어 1면)</td><td>밀도</td><td>저울</td><td>140kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>50mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="9">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="9">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식